

Άσκ. 8, Drills (Algebra)

μεταβολή στο y

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{9}{5} \Rightarrow \frac{\Delta y}{8.8} = \frac{9}{5}$$

μεταβολή στο x

Επίλυση:

$$\Delta y = \frac{9}{5} \cdot 8.8$$

$$\Delta y = 15.84$$

Άσκ. 14, Drills (Algebra)

$$mx + ky = -83$$

$$x = 5$$

$\Rightarrow$

$$5m + ky = -83$$

(-)

$$2x + ky = 22$$

$$10 + ky = 22$$

Αφαίρεση του ky (αφού και στις δύο εξισώσεις το ky έχει τον ίδιο συντελεστή):

$$5m - 10 + ky - ky = -83 - 22$$

$$5m - 10 = -105$$

$$5m = -95$$

$$\boxed{m = -19}$$

Άσκ. 22, Algebra - Drills

$$3.5 \cdot 8 + 8 = 4.5 \cdot 8 =$$

36

- $K = 350\% \cdot 8 + 8$

K is 350% greater than 8

- $K = 350\% \cdot 8$

K is 350% of 8

→ προσθέτω στην ήδη υπάρχουσα ποσότητα

- $j = 2400\% \cdot K + K$

j is 2400% greater than K

- $j = 25 \cdot K = 25 \cdot 36 =$

900

K=36

j = 900

Άσκ. 3, Drills (Στατιστική)

το ξεκίνημα
(πόσων εκτιμήσεων)

A, B, Γ: ανεξάρτητα γεγονότα (independent events)

η P(A) έχει γίνει ήδη,
οπότε την αγνοούμε ψιλό-αφελώς

$$P(A \cap B \cap \Gamma) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(\Gamma) = \frac{16}{224} \cdot \frac{15}{223} \quad \textcircled{1}$$

A: ενδέχεται να επιλέξω άτομο στην ηλικιακή ομάδα 16-25 ετών
και με 4-6 αντικείμενα (items)

B: — // — (ίδιος ορισμός με το A)

Γ: — // — (ίδιος ορισμός με το A)

① Τους επιλέγω διαδοχικά (το ένα μετά το άλλο)

Άσκ. 34, Drills (Geometry)

Αρχή παρατήρησης (Beginning of observation)

$$\text{θηράματα (preys)} = x$$

$$\text{θηρευτές (predators)} = x$$

Τέλος παρατήρησης (End of observation)

$$\text{θηράματα} = x + 31x = 32x$$

$$\text{θηρευτές} = x + 3.2x = 4.2x$$

$$\frac{\text{θηρευτές}}{\text{θηράματα}} = \frac{4.2x}{32x} \Rightarrow \text{θηρευτές} = 0.13 \cdot \text{θηράματα}$$

⇒

87% λιγότεροι

(με στρογγυλοποίηση)

Άσκ. 38, Drills (Στατιστική)

$$\text{mean}(X) = 2$$

$$\text{mean}(X^2) = P(X=r) \cdot r^2 + P(X=s) \cdot s^2 = \frac{r^2 + s^2}{2}$$

$$\text{Var}(X) = \text{mean}(X^2) - (\text{mean}(X))^2 =$$

$$\frac{r^2 + s^2}{2} - 2^2 \Rightarrow \boxed{r^2 + s^2 = 12}$$

Άσκ. 40, Drills (Στατιστική)

(Δίνεται) $N = 24$

	Premium	Standard	Total
Freq	$N/6$	$11N/24$	$N/6 + 11N/24$
Occasional	$N/8$	$N/4$	$N/8 + N/4$
Total	$N/6 + N/8$	$11N/24 + N/4$	N

$$\frac{11N/24}{N/6 + 11N/24} = \frac{11/24}{4/24 + 11/24} = \boxed{\frac{11}{15}} \quad \leftarrow \text{απάντηση}$$

$$\mathbf{Pr} = \frac{5}{8} N$$

$$\text{Standard} = \text{Standard_Freq} + \text{Standard_Occasional} = x + 2x$$

$$\frac{3}{8} N = 3x \quad \Rightarrow \quad \boxed{x = N/8}$$

$$\text{Pr} = \text{Pr_Freq} + \text{Pr_Occasional}$$

$$\frac{5}{8} N = 4y + 11y = 15y$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{y = N/24}$$